

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HN
Học kỳ 2022.2

Thi kết thúc học phần **CƠ SỞ DỮ LIỆU - IT3292**
Thời gian: **60 phút**, Không được sử dụng tài liệu

Họ và tên SV: Nguyễn Trọng Sơn MSSV: 1021513L

Điểm	Chữ ký của giám viên	Chữ ký của giám thị

Phần I – Điền câu trả lời đúng vào chỗ trống (3 điểm)

Câu 1: Cho sơ đồ quan hệ $R(ABCDEFGHI)$ và tập phụ thuộc hàm $F = \{AB \rightarrow C, D \rightarrow EG, C \rightarrow A, BE \rightarrow C, CE \rightarrow AG, CG \rightarrow BD\}$. Hãy tính $(BE)^+$

Câu 2: Cho sơ đồ quan hệ $R(ABCD)$ và tập phụ thuộc hàm $F = \{AB \rightarrow D, BC \rightarrow C, AC \rightarrow B, AC \rightarrow CD\}$.
Hãy viết ra 3 phụ thuộc hàm khác có thể dẫn xuất được từ F theo hệ tiên đề Armstrong

Câu 3: Cho sơ đồ quan hệ $R(A,B,E,D,G,H)$, tập phụ thuộc hàm $F = \{AB \rightarrow E, AG \rightarrow I, BE \rightarrow I, E \rightarrow G, GI \rightarrow H\}$. Hãy tính một khóa tối thiểu của R

Câu 4: Cho sơ đồ quan hệ $R(ABCD)$ với tập phụ thuộc hàm $F = \{AB \rightarrow C, D \rightarrow B, C \rightarrow ABD\}$. Hãy tính tất cả các khóa tối thiểu của R

Câu 5: Cho sơ đồ quan hệ $R(ABCDE)$ và tập phụ thuộc hàm $F = \{AB \rightarrow E, B \rightarrow C, ABC \rightarrow D, A \rightarrow C\}$, hãy tính phủ tối thiểu của F

Câu 6: Cho sơ đồ quan hệ $R(ABCDE)$ với tập phụ thuộc hàm $F = \{A \rightarrow BC, CD \rightarrow E\}$. Hãy tách về dạng chuẩn 3 không làm mất mát thông tin và bảo toàn tập phụ thuộc hàm

Phần II – Chọn một đáp án đúng (3 điểm)

Câu 7: Phát biểu nào dưới đây là SAI?

- (A) Trigger được tự động kích hoạt khi có sự kiện xảy ra.
- (B) Các xử lý trong trigger không làm thay đổi dữ liệu ở các bảng
- (C) Trigger được thực thi ở phía hệ quản trị cơ sở dữ liệu (server)
- (D) Trigger là xử lý được gắn với các bảng dữ liệu

Câu 8: Phát biểu nào dưới đây là chưa chính xác về khóa ngoài?

- (A) Mỗi bảng có thể có nhiều khóa ngoài
- (B) Một khóa ngoài có thể có nhiều thuộc tính
- (C) Một trường tham gia vào khóa ngoài thì không thể tham gia vào khóa chính của bảng.
- (D) Mỗi khóa ngoài của bảng này sẽ chỉ tham chiếu đến khóa chính của duy nhất 1 bảng khác.

Câu 9: Trong mô hình cơ sở dữ liệu 3 tầng (khí trừu tượng hóa dữ liệu), gồm có ba mức: mức trong (lưu trữ), mức khái niệm (logic) và mức ngoài (các khung nhìn). Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) Hầu hết người dùng cơ sở dữ liệu không bao giờ xem sơ đồ trong (không cần).

- (B) Người quản trị, người thiết kế CSDL, và người dùng cuối thường chỉ xử lý ở mức không như bên ngoài
(C) Người dùng cuối thường thường, không phải là chuyên gia CNTT thường chỉ xử lý ở mức khác niệm
(D) Người thiết kế cơ sở dữ liệu thường chỉ xử lý với cơ sở dữ liệu.

Câu 10: Phát biểu nào chưa chính xác về biểu thức đại số quan hệ (DQEL)?

- (A) Đầu vào liệt hay (thứ tự quan hệ)
(B) Đầu ra là 1 quan hệ
(C) Các các phép toán tương ứng với các thao tác trên quan hệ
(D) Kết quả thực hiện biểu thức DQEL là 1 hay nhiều quan hệ

Câu 11: Cho cơ sở dữ liệu quan hệ Q (A, B, C, D), với tập phụ thuộc hàm $F = \{AB \rightarrow C, D \rightarrow B, C \rightarrow ABD\}$. Q ở dạng chuẩn cao nhất nào trong số các chuẩn sau:

- (A) 3NF (B) 2NF (C) 1NF

Câu 12: Lệnh nào giúp một giao dịch quay trở về trạng thái trước khi các thay đổi được lưu vào CSDL?

- (A) ROLLBACK (B) COMMIT (C) RELEASE (D) ABORT

Câu 13: Một giao dịch không ảnh hưởng đến các giao dịch khác thì phải có tính chất nào?

- (A) Tính nguyên tử (B) Tính nhất quán (C) Tính cách ly (D) Tính bền vững

Câu 14: Cho 1 bảng R(A1, A2, A3). Giả sử câu truy vấn "select * from R where A1 >= 3 and A3 <= 15" được thực hiện thường xuyên trên R và số lượng bản ghi lớn. Lựa chọn nào dưới đây là hợp lý để cải tiến thời gian thực thi câu truy vấn?

- (A) Dùng tập đồng (C) Đánh chỉ mục trên A3 dùng hàm băm
(B) Đánh chỉ mục trên A3 dùng B-tree (D) Chỉ cần đánh chỉ mục trên khóa chính (A1, A2)

Câu 15: Tổ chức tập dữ liệu nào phải quét toàn bộ tập khi tìm kiếm một bản ghi?

- (A) Tổ chức tập đồng (heap file) (C) Tổ chức tập chỉ dẫn (indexed file)
(B) Tổ chức tập băm (hashed file) (D) Tổ chức cây cân bằng (balanced tree)

Câu 16: Phát biểu nào dưới đây là SAI?

- (A) Giao dịch là một tập các thao tác được xử lý như một đơn vị không thể chia cắt được.
(B) Định nghĩa về giao dịch cho phép đảm bảo tính nhất quán và đúng đắn của dữ liệu.
(C) Các tính chất của giao dịch (ACID) được đảm bảo bởi mô hình quản trị giao dịch của hệ quản trị CSDL.
(D) Một giao dịch cụ thể do hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự phát hiện và định nghĩa.

Phần III – Tự luận (4 điểm)

Cho cơ sở dữ liệu gồm các quan hệ:

SV (MISV, TênSV, NămSinh, QuêQuán, Lớp, MĐKh)

CBGD (MĐCB, TênCB, Tel, HọcVi, MĐKh)

Khoa (MĐKh, TênKh, Tel, Website)

HướngDẫn (MISV, MĐCB, TênĐT, KếtQuả)

1. Hãy viết câu lệnh SQL thực hiện các yêu cầu sau:

a/ Cập nhật CBGD có MĐCB = 'CB10009' với Tel mới là 0977881111.

b/ Xóa sinh viên có MISV = 2010009

c/ Đưa ra tên của các sinh viên học khoa 'Công nghệ thông tin' không được hướng dẫn bởi các CBGD có HọcVi là 'Tiến sĩ'

d/ Đưa ra tên của các CBGD khoa 'Công nghệ thông tin' mà có hướng dẫn 4 sinh viên làm về đề tài 'Hệ thống thông minh'

2. Hãy vẽ Sơ đồ thực thể - liên kết của CSDL trên